

第9章 p区重要元素及其化合物

(p Block Elements and Their Compounds)

本章主要讨论p区重要元素(ⅢA – VIIA)的单质和主要化合物的制备、性质及其变化规律。本区同一周期的元素,从左到右非金属性逐渐增强;同一主族的元素,从上到下金属性逐渐增强。

9.1 氟、氯、溴、碘及其化合物

周期表中的ⅦA族元素,包括氟(Fluorine)、氯(Chlorine)、溴(Bromine)、碘(Iodine)和砹(Astatine)等五种元素,通称为卤族元素(halogens group)。因它们都能直接和金属化合生成盐类,例如NaCl,故得名,希腊原文意为“成盐元素”。砹是人工合成的放射性元素,不稳定,对它的性质研究尚少,但确知砹和碘性质相近。

9.1.1 通性

卤族元素的一些主要性质列于表9-1中。从表中可见,卤素的原子半径等都随原子序数增大而增大,而电离能、电负性等随原子序数增大而减小。

表9-1 卤族元素的性质

性 质	氟	氯	溴	碘
原子序数	9	17	35	53
价层电子构型	$2s^2 2p^5$	$3s^2 3p^5$	$4s^2 4p^5$	$5s^2 5p^5$
常见氧化数	-1	-1, +1, +3, +5, +7	-1, +1, +3, +5, +7	-1, +1, +3, +5, +7
原子半径/pm	67	99	114	138
X ⁻ 离子半径/pm	133	181	196	220
X-X键解能/kJ·mol ⁻¹	155	240	190	199
第一电离能I ₁ /kJ·mol ⁻¹	1680	1260	1140	1010
电负性χ	3.98	3.16	2.96	2.66

卤素的价层电子构型均为 $ns^2 np^5$,容易获得一个电子成为一价负离子。和同周期元素相比,卤素的非金属性是最强的。非金属性从氟到碘依次减弱。碘稍有某些金属性,可以生成碘盐,如 $I(CH_3COO)_3$ 、 $I(ClO_4)_3$ 。

卤素是非常活泼的非金属,能和活泼金属生成离子化合物,几乎能和所有的非金属及金属反应,生成共价化合物。

卤素在化合物中常见的氧化数为-1。除氟以外,卤素与电负性比它强的元素(主要是氧)化合时,还可以形成正的氧化数,如+1、+3、+5和+7。其氧化数之间的差值之所以为2,是因为它们的原子中有些价电子已经成对,若要形成化学键,一定要先将成对电子拆开,这可使氧化数增加2。

9.1.2 卤素单质

(1) 物理性质

卤素单质的一些物理性质，如熔点、沸点、颜色和聚集状态等随着原子序数增加有规律的变化。在常温下， F_2 、 Cl_2 为气体， Br_2 是易挥发的液体， I_2 是固体，这是色散力依次增大的缘故。

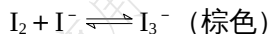
固态 I_2 在熔化前已有较大的蒸气压，因此加热即可升华，从固态直接变为气态。 I_2 蒸气呈紫色。

所有卤素均有刺激性气味，刺激性从 Cl_2 至 I_2 依次减小。吸入较多的卤素蒸气会严重中毒，甚至导致死亡。刺激性从 F_2 到 I_2 依次减小。

卤素单质均有颜色，随着分子量的增大，其颜色依次加深。

卤素单质在水中的溶解度较小（氟与水会激烈作用），而在有机溶剂，如乙醚、四氯化碳、乙醇、氯仿等非极性或弱极性溶剂中的溶解度却大得多，这是由于卤素分子是非极性分子，“相似者相溶”的缘故。

I_2 难溶于水，但易溶于碘化物溶液中，形成易溶于水的 I_3^- ：



(2)化学性质

物质的主要化学性质是指它们的热稳定性、酸碱性、溶解性和氧化还原性，对过渡元素来讲则还有配位性。这些化学性质在同一族中常呈规律性的递变。对不同的物质来讲，这些化学性质又常常各有所侧重，在学习中应该加以注意。

(2.1)氧化还原性

卤素单质都表现出氧化性， F_2 是最强的氧化剂。在水溶液中，卤素氧化能力的大小可用标准电极电势 $E^\ominus$ 加以衡量。随着元素原子序数的增加，卤素单质的氧化性逐渐减弱： $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ 。

卤素阴离子还原性大小的顺序为： $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$ ，因此，每种卤素都可以把电负性比它小的卤素从后者的卤化物中置换出来。例如， Cl_2 可以从溴化物、碘化物的溶液中置换出 Br_2 和 I_2 ；而 Br_2 只能从碘化物的溶液中置换出 I_2 。

(2.2)与金属作用

F_2 能和所有的金属剧烈化合。 Cl_2 几乎和所有的金属化合，但有时需要加热。 Br_2 比 Cl_2 不活泼，能和除贵金属以外的所有其他金属化合。 I_2 比 Br_2 更不活泼。

卤素和非金属之间的作用，也呈现这样的规律性。

(2.3)与氢作用

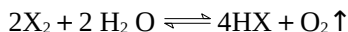
卤素单质都能和 H_2 直接化合生成卤化氢。 F_2 与 H_2 在阴冷处就能化合，放出大量热并引起爆炸。 Cl_2 和 H_2 的混合物在常温下缓慢化合，在强光照射时反应加快，甚至会发生爆炸反应。 Br_2 和 H_2 的化合反应比 Cl_2 缓和。 I_2 和 H_2 在高温下才能化合。

(2.4)与水作用

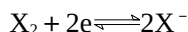
卤素和水可以发生两类化学反应：

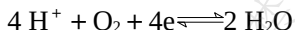
①卤素对水的氧化反应

卤素 X_2 ($X = F, Cl, Br$) 可以置换水中的氧：



该反应可以分解为两个氧化还原半反应：





根据以下各氧化还原电对的标准电极电势 $E^\ominus$ ：

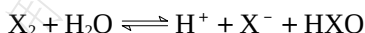
氧化还原电对	F_2/F^-	Cl_2/Cl^-	Br_2/Br^-	$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	I_2/I^-
$E^\ominus/\text{V}$	2.87	1.36	1.07	0.81 (pH=7)	0.54

可知 F_2 、 Cl_2 、 Br_2 可以氧化水中的氧，而 I_2 不能氧化水中的氧。

F_2 与水剧烈反应放出氧气。 Cl_2 在日光下缓慢置换水中的氧。 Br_2 与水非常缓慢地反应放出氧气。 I_2 不能置换水中的氧，相反 O_2 可作用于碘化氢溶液使 I_2 析出。

②卤素的歧化反应

卤素 X_2 ($\text{X} = \text{Cl}$ 、 Br 、 I) 在水中发生歧化反应：



F_2 在水中只能进行氧化反应。 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 可以进行歧化反应，但 Cl_2 到 I_2 反应进行的程度越来越小。从歧化反应方程式可知，加酸可抑制、加碱则促进该反应向右进行。对 Cl_2 、 Br_2 而言，因前述在水中的置换反应活化能很高，反应速率很慢，故它们在水中的歧化反应是主要的。

9.1.3 卤化氢和氢卤酸

卤化氢 (hydrogen halide) 都是无色气体，具有刺激性臭味。卤化氢易溶于水，其水溶液叫氢卤酸。

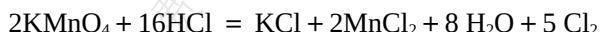
(1) 氢卤酸的酸性

氢卤酸都是挥发性的酸。

除氢氟酸 (hydrofluoric acid) 是弱酸外，其余的氢卤酸都是强酸，其酸性按 HF - HCl - HBr - HI 而递增。

(2) 氢卤酸的还原性

在卤化氢和氢卤酸中，卤素处于最低氧化数-1，因此具有还原性，还原性大小顺序为 $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ 。 HF 几乎不具有还原性，除电流外，任何强氧化剂都不能氧化它。其他氢卤酸通常被氧化为卤素单质。例如，强氧化剂 KMnO_4 可氧化 HCl ：



而 HI 甚至可被空气中的 O_2 氧化为 I_2 ，故 HI 溶液放置在空气中会慢慢变成黄到棕色。

氢卤酸中以盐酸的工业产量最大，盐酸为一种重要的工业原料和化学试剂。商品浓盐酸的相对密度为1.19，含37%左右的 HCl (浓度约为 $12\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)。

氢碘酸是一种强酸，具有强烈的腐蚀作用，有还原性。

(3) 卤化氢的制备

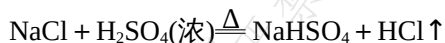
卤化氢的制备可采用单质直接合成、复分解和卤化物水解等方法。

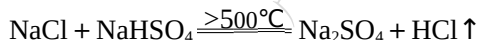
(3.1) 单质直接合成

卤素与氢可以直接化合制备卤化氢。只有氯化氢的直接合成法具有工业意义。

(3.2) 复分解反应

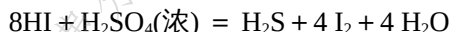
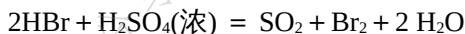
制备氟化氢以及少量氯化氢时，可用浓硫酸与相应的卤化物 (如萤石 CaF_2 、 NaCl 等) 作用，加热使卤化氢气体从混合物中逸出：



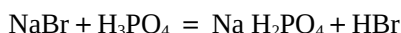


实验室能够达到的加热温度一般仅能利用第一步反应，生成酸式硫酸盐。

浓硫酸和溴化物、碘化物作用虽然有类似反应，但由于HBr、HI的还原性增强，能被浓硫酸氧化成单质溴或碘，同时生成SO₂或H₂S：

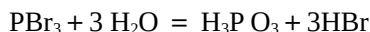


因此不能用浓硫酸和溴化物或碘化物的反应来制备HBr或HI，须改用非氧化性的酸，如磷酸代替浓硫酸：

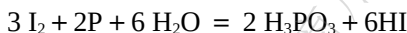
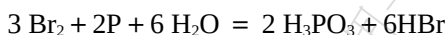


(3.3) 卤化磷的水解反应

实验室中还常用非金属卤化物水解的方法制备溴化氢和碘化氢：



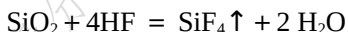
在实际应用时，只须将溴或碘与红磷混合，再将水逐渐加入该混合物中，就可制得HBr或HI：



(4) HF的特殊性

由于氟原子半径特别小，且HF分子之间易形成氢键而缔合成(HF)_n，故出现一些反常的性质，如：

- ①反常高的熔、沸点，氟化氢的熔、沸点在卤化氢中为最高；
- ②HF可以通过氢键与活泼金属的氟化物形成各种“酸式盐”，如KHF₂ (KH·HF) 等；
- ③氢氟酸是弱酸，在0.1mol·L⁻¹的溶液中，电离度仅为10%；
- ④氢氟酸能与二氧化硅或硅酸盐反应，一般生成气态的SiF₄：



因此，氢氟酸不能贮于玻璃容器中，应该盛于塑料容器里。上述反应可利用来蚀刻玻璃，溶解硅酸盐。

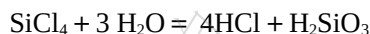
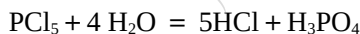
HF能侵蚀皮肤，并且难以治愈，故在使用时须特别小心。

9.1.4 卤化物

卤素和电负性较小的元素形成的化合物称为卤化物 (halides)，可以分为离子型卤化物和共价型卤化物二类。

卤素与活泼的碱金属、碱土金属形成离子型卤化物，它们的熔沸点高，大多可溶于水并几乎完全解离。

卤素和非金属或氧化数较高的金属形成共价型卤化物。非金属卤化物的熔沸点低，不溶于水（如CCl₄），或遇水立即水解（如PCl₅、SiCl₄），水解常生成相应的氢卤酸和该非金属的含氧酸：



大多数金属氯化物易溶于水，而AgCl、Hg₂Cl₂、PbCl₂难溶于水。

金属氟化物与其他卤化物不同，碱土金属的氟化物（特别是CaF₂）难溶于水，而碱土金属的其他卤化物却易溶于水；AgF易溶于水，而银的其他卤化物则不溶于水。

9.1.5 含氧酸及含氧酸盐

除氟外，氯、溴、碘都可以与氧化合，生成氧化数为+1、+3、+5、+7的各种含氧化合物（氧化物、含氧酸和含氧酸盐），但它们都不稳定或不很稳定。比较稳定的是含氧酸盐，最不稳定的是氧化物。

含氧酸及其盐的化学性质主要为热稳定性、氧化性，含氧酸还有酸性。它们的制备采用氧化还原或复分解的方法。卤素的含氧酸（oxyacids of halogen）及其盐都是氧化剂。

氟和氧的化合物叫氟化物（如二氟化氧OF₂），因为氟的电负性最大，其氧化数总为负值，在此氧的氧化数为+2。因此氟不能形成含氧酸或含氧酸盐。

在卤素的含氧酸及其盐中，以次氯酸（hypochloric acid）及次氯酸盐（hypochlorite）和氯酸盐（chlorate）为最重要，将重点进行讨论。

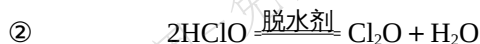
(1) 次氯酸及次氯酸盐

Cl₂与水作用，发生下列可逆反应：



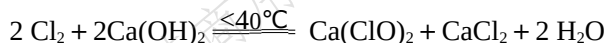
Cl₂在水中的溶解度不大，在反应中又有强酸生成，所以上述歧化反应进行的不完全。

HClO是很弱的酸， $K^\ominus = 3.98 \times 10^{-8}$ ，它只能存在于溶液中。HClO性质不稳定，有三种分解方式：



三种分解方式同时独立进行，称为平行反应。它们的相对反应速率取决于反应的条件例如，日光或催化剂（如CoO、NiO）的存在，有利于反应①的进行。HClO具有杀菌和漂白能力就是基于这个反应。而Cl₂之所以有漂白作用，就是由于它和水作用生成HClO的缘故干燥的Cl₂是没有漂白能力的。

把Cl₂通入冷的碱溶液中，可生成次氯酸盐，反应如下：

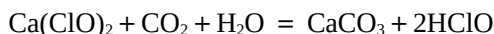


漂白粉是Ca(ClO)₂和CaCl₂、Ca(OH)₂、H₂O的混合物，其有效成分是Ca(ClO)₂。次氯酸盐（或漂白粉）的漂白作用也主要基于HClO的氧化性。

漂白粉遇酸放出Cl₂：



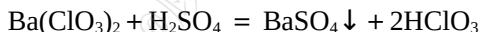
漂白粉在潮湿空气中受CO₂作用逐渐分解释出HClO：



漂白粉是强氧化剂，作为价廉的消毒、杀菌剂，广泛用于漂白棉、麻、纸浆等。

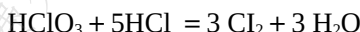
(2) 氯酸及氯酸盐

HClO_3 可利用次氯酸加热使之发生歧化反应而制得，也可用 $\text{Ba}(\text{ClO}_3)_2$ 与稀 H_2SO_4 反应得到：



HClO_3 仅存在于水溶液中，若将其浓缩到40%以上，即爆炸分解。

HClO_3 是强酸、强氧化剂，能将浓盐酸氧化为氯：



HClO_3 作为氧化剂氧化 HCl 时，本身可能被还原为 HClO_2 、 HClO 、 Cl_2 ，但 HClO_2 、 HClO 均不稳定，故 HClO_3 的还原产物为 Cl_2 。 HCl 作为还原剂还原 HClO_3 时，本身可能被氧化为 Cl_2 、 HClO 、 HClO_2 ，而 HClO_2 、 HClO 均不稳定，故 HCl 的氧化产物也是 Cl_2 。

把次氯酸盐溶液加热，发生歧化反应，得到氯酸盐：



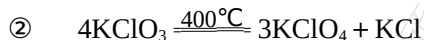
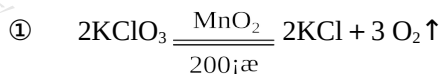
因此将 Cl_2 通入热的碱溶液，可制得氯酸盐：



这也是一个歧化反应。

由于 KClO_3 在冷水中的溶解度不大，当溶液冷却时，就有 KClO_3 白色晶体析出。

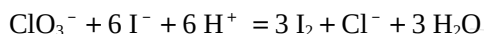
固体 KClO_3 加热分解，有两种方式：



当有催化剂 MnO_2 存在时， 200°C 时就开始按 $\textcircled{1}$ 式分解，如没有催化剂存在，在 400°C 左右时主要按 $\textcircled{2}$ 式分解，同时，还有少量 O_2 生成。

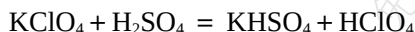
固体氯酸盐是强氧化剂，和各种易燃物（如 S 、 C 、 P ）混合时，在撞击时发生剧烈爆炸因此氯酸盐被用来制造炸药、火柴和烟火等。

氯酸盐在中性（或碱性）溶液中不具有氧化性，只有在酸性溶液中才具有氧化性，且是强氧化剂。例如， KClO_3 在中性溶液中不能氧化 KCl 、 KI ，但溶液一经酸化，即可发生下列氧化还原反应：



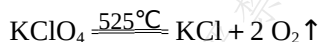
(3) 高氯酸及高氯酸盐

用 KClO_4 同浓 H_2SO_4 反应，然后减压蒸馏，即可得到 HClO_4 （perchloric acid）：



HClO_4 是已知无机酸中最强的酸。无水 HClO_4 是无色液体。浓的 HClO_4 不稳定，受热分解。 HClO_4 在贮藏时必须远离有机物质，否则会发生爆炸。但 HClO_4 的水溶液在氯的含氧酸中是最稳定的，其氧化性也远比 HClO_3 弱。

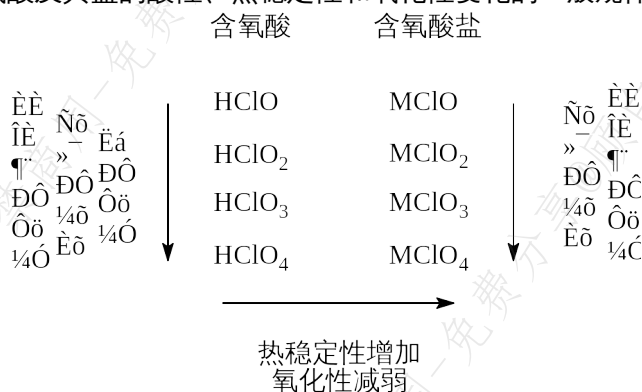
高氯酸盐（perchlorate）是氯的含氧酸盐中最稳定的，不论是固体还是在溶液中都有较高的稳定性。固体高氯酸盐受热时都分解为氯化物和 O_2 ：



因此，固态高氯酸盐在高温下是强氧化剂，但氧化能力比氯酸盐为弱，可用于制造较为安全的炸药。 $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ 和 $\text{Ba}(\text{ClO}_4)_2$ 是很好的吸水剂和干燥剂。 NH_4ClO_4 用作火箭的固体推进剂。

(4)含氧酸及其盐性质的递变规律

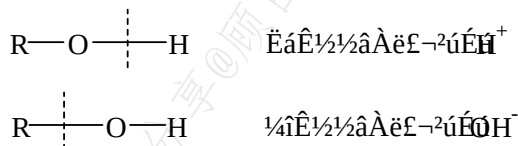
现将氯的含氧酸及其盐的酸性、热稳定性和氧化性变化的一般规律总结如下：



(4.1)含氧酸酸性的变化规律

含氧酸的酸性变化规律可用ROH模型加以分析。

含氧酸都含有R—O—H结构，其中R代表含氧酸的中心原子。R—O—H可看成由 R^{n+} 、 O^{2-} 和 H^+ 三种离子组成，R—O—H在水中不同的离解方式，产生酸碱两类不同的物质：



R^{n+} 和 H^+ 对 O^{2-} 都有吸引力。 H^+ 的半径小，与 O^{2-} 之间的吸引力很强。

如果 R^{n+} 的电荷较少，半径较大，则它与 O^{2-} 的吸引力不大，还不能与 H^+ 、 O^{2-} 之间的吸引力相抗衡，在水分子的作用下，ROH将按碱式离解，元素R的氢氧化物ROH便是碱。 R^{n+} 的电荷越少，半径越大，ROH的碱性就越强。

如果 R^{n+} 的电荷较多，半径较小，它对 O^{2-} 的吸引力及对 H^+ 的排斥力都较大，超过了 O^{2-} 和 H^+ 之间的吸引力，则ROH将按酸式离解，元素R的氢氧化物ROH便是酸。 R^{n+} 的电荷越多，半径越小，ROH的酸性就越强。

如果 R^{n+} 对 O^{2-} 的吸引力与 H^+ 对 O^{2-} 的吸引力相差不多，则可按两种方式离解，这时ROH就是两性氢氧化物。

根据这一模型的分析，氯的含氧酸从 $\text{HClO} \rightarrow \text{HClO}_2 \rightarrow \text{HClO}_3 \rightarrow \text{HClO}_4$ ，随着中心原子 R^{n+} 氧化数的升高， R^{n+} 电荷增多、半径减小， R^{n+} 对 O^{2-} 的吸引力及对 H^+ 的排斥力都增大，因此酸性依次增加。其他元素的含氧酸酸性也有类似的变化规律。

由ROH模型还可以得出另外二条结论：

①同一周期中，不同元素的含氧酸的酸性自左向右逐渐增强。例如：



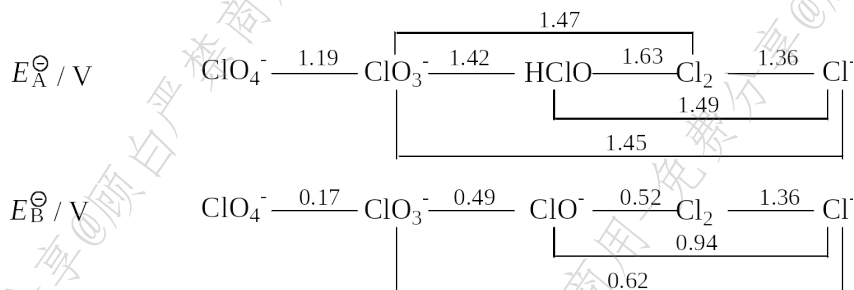
②同一主族中，不同元素的含氧酸的酸性自上而下逐渐减弱。例如：



(4.2)含氧酸及其盐热稳定性和氧化还原性的变化规律

氯的含氧酸中，随着氯氧化数的增加，氯和氧之间的化学键（Cl—O键）数目增加，它们受热分解或参加反应时需要断开的Cl—O键的数目随之增多，因此热稳定性随之增加，氧化性随之减弱。其中HClO只需破坏一个Cl—O键，它的热稳定性最小，最易分解引起氧化数的降低，故氧化性最强。

利用下面所示的氯的元素电势图，可以进一步阐明氯的各种含氧酸及其盐的氧化还原性：



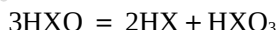
由元素电势图可以看出，氯的各种含氧酸和盐在酸性溶液中都是较强的氧化剂， Cl_2 在酸性溶液中不发生歧化反应，但在碱性溶液中很容易发生歧化，生成 ClO^- 、 Cl^- 。

(5)溴和碘的含氧酸及其盐

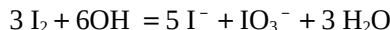
溴和碘也可以形成与氯类似的含氧化合物。它们的性质按Cl—Br—I的顺序呈现规律性的变化。

(5.1)次溴酸、次碘酸及其盐

次溴酸和次碘酸都是弱酸，酸性按 $\text{HClO} - \text{HBrO} - \text{HIO}$ 的顺序减弱。它们都是强氧化剂都不稳定，易发生歧化反应：

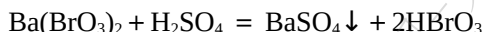


溴和碘与冷的碱液作用，也能生成次溴酸盐和次碘酸盐，而且比次氯酸盐更容易歧化只有在 0°C 以下的低温才可得到 BrO^- ，在 50°C 以上产物几乎全部是 BrO_3^- 。 IO^- 在所有温度下的歧化速率都很快，所以，实际上在碱性介质中不存在 IO^- 。

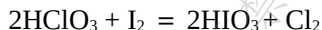


(5.2)溴酸、碘酸及其盐

与氯酸相同，溴酸是用溴酸盐和 H_2SO_4 作用制得：



碘酸可用浓 HNO_3 或 HClO_3 氧化 I_2 来制得：

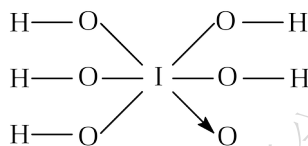


卤酸的酸性按 $\text{HClO}_3 - \text{HBrO}_3 - \text{HIO}_3$ 的顺序逐渐减弱，但它们的稳定性却逐渐增加。 HBrO_3 只存在于水溶液中， HIO_3 在常温时为无色晶体。

溴酸盐和碘酸盐的制备方法与氯酸盐相似。溴酸盐和碘酸盐在酸性溶液中也都是强氧化剂。

(5.3)高碘酸

高碘酸有两种存在形式，即正高碘酸 H_5IO_6 及偏高碘酸 HIO_4 。 H_5IO_6 为五元酸，其结构式为：



所有H原子都能被金属原子取代而生成盐，如 Ag_5IO_6 。

高碘酸是弱酸，酸性远不如 HClO_4 和 HBrO_4 。

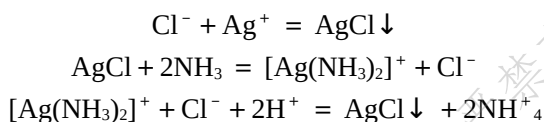
9.1.6卤素离子的鉴定

常见无机离子的鉴定是元素化合物部分的主要内容。离子的鉴定是根据离子的化学性质，选择该离子具有的特征反应，运用定性分析化学的方法去确证该离子的存在。

离子鉴定反应的要求是：有明显的外在特征变化（溶液颜色的改变，沉淀的生成或溶解，有气体产生等），反应迅速，有一定的灵敏度和选择性。

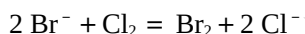
(1) Cl^- 的鉴定

氯化物溶液中加入 AgNO_3 ，即有白色沉淀生成，该沉淀不溶于 HNO_3 ，但能溶于稀氨水酸化时沉淀重新析出：



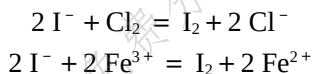
(2) Br^- 的鉴定

溴化物溶液中加入氯水，再加 CHCl_3 或 CCl_4 ，振摇，有机相显黄色或红棕色：



(3) I^- 的鉴定

碘化物溶液中加入少量氯水或加入 FeCl_3 溶液，即有 I_2 生成。 I_2 在 CCl_4 中显紫色，如加入淀粉溶液则显蓝色：



11.2氧、硫及其化合物

周期表中的VIA族元素，包括氧（Oxygen）、硫（Sulfur）、硒（Selenium）、碲（Tellurium）、钋（Polonium）五个元素，通称为氧族元素。其中氧是地壳中含量最多的元素，丰度以质量计高达46.6%。硒、碲是稀有元素。钋是放射性元素。

9.2.1通性

氧族元素的一些主要性质列于表9-2中。

表9-2氧族元素的性质

性 质	氧	硫	硒	碲
原子序数	8	16	34	52
价层电子构型	$2s^2 2p^4$	$3s^2 3p^4$	$4s^2 4p^4$	$5s^2 5p^4$
常见氧化数	-2	-2, +2, +4, +6	-2, +2, +4, +6	-2, +2, +4, +6
原子半径/pm	60	104	115	139
M^{2-} 离子半径/pm	140	184	198	221
第一电离能 $I_1/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	1310	1000	941	870
电负性 χ	3.44	2.58	2.55	2.1

从表中可以看出,氧族元素的性质变化趋势与卤素相似。氧和硫是典型的非金属元素,硒和碲是准金属元素,而钋是金属元素。

氧族元素原子的价层电子构型为 $ns^2 np^4$,有获得2个电子达到稀有气体稳定结构的趋势。

氧族元素原子和其他元素化合时,如果电负性相差很大,则可以有电子的转移。例如氧可以和大多数金属形成二元离子化合物,硫、硒、碲只能形成少数离子型的化合物。

氧族元素和高价态的金属或非金属化合时,所生成的化合物主要为共价化合物。

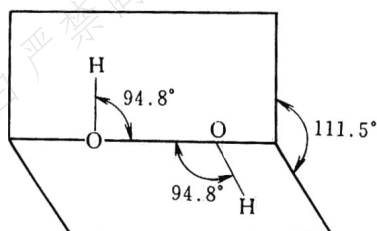
氧族元素与电负性比它们大的元素化合时,可呈现+2、+4、+6氧化数。

氧族元素都有同素异形体,例如,氧有普通氧和臭氧两种单质;硫有斜方硫、单斜硫和弹性硫。

氧和硫的性质相似,都活泼。它们对应化合物的性质也有很多相似之处。本节主要讨论氧、硫两种元素。

9.2.2 氢氧化物

(1) 过氧化氢

图 9-1 H_2O_2 分子的结构

过氧化氢 (hydrogen peroxide) 分子中有一过氧键—O—O—,两个H原子和两个O原子不在同一个平面上。在气态时, H_2O_2 的空间结构如图9-1所示。

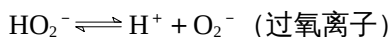
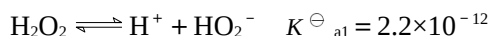
纯 H_2O_2 是无色的粘稠液体,分子间有氢键。由于极性比水强,在固态和液态时分子缔合的程度比水大,所以沸点比水高,为 150°C 。

过氧化氢可以与水以任意比例互溶。通常 H_2O_2 的水溶液有3%和30%两种。

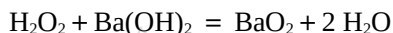
H_2O_2 的化学性质主要表现为弱酸性、对热的不稳定性和氧化还原性。

(1.1) 弱酸性

H_2O_2 是一极弱的二元酸:



H_2O_2 的 $K_{\text{a}2}$ 更小。 H_2O_2 作为酸，可以与一些碱反应生成盐，即为过氧化物(Peroxide)，例如：



过氧化物不同于二氧化物(dioxide)，在过氧化物分子中存在过氧键，而二氧化物中则没有过氧键。

(1.2)热不稳定性

H_2O_2 在较低温度和纯度高时还是比较稳定的，但光照、加热和增大溶液的碱度都能促使其分解。重金属离子(Mn^{2+} 、 Cr^{3+} 、 Fe^{3+} 、 MnO_2 等)对 H_2O_2 的分解有催化作用。 H_2O_2 的分解反应是一个歧化反应：

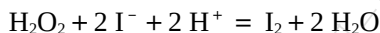


为防止分解，通常把 H_2O_2 溶液保存在棕色瓶中，并应存放于阴凉处。

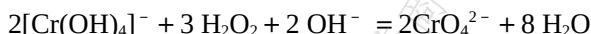
(1.3)氧化还原性

在 H_2O_2 分子中O的氧化数为-1，处于中间价态，所以 H_2O_2 既有氧化性又有还原性，也能发生歧化反应。

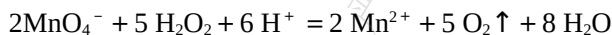
例如， H_2O_2 在酸性溶液中可将 I^- 氧化为 I_2 ：



在碱性溶液中， H_2O_2 可把绿色的 $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$ 氧化为黄色的 CrO_4^{2-} ：



H_2O_2 的还原性较弱，只是在遇到比它更强的氧化剂时才表现出还原性。例如：



这一反应可用于高锰酸钾法定量测定 H_2O_2 。

H_2O_2 的氧化性比还原性要显著，因此，常用作氧化剂。 H_2O_2 作为氧化剂的主要优点是它的还原产物是水，不会给反应体系引入新的杂质，而且过量部分很容易在加热下分解成 H_2O 及 O_2 ，不会增加新的物质。

3% H_2O_2 用作消毒剂和食品防腐剂。30%的过氧化氢是实验室中常用试剂。 H_2O_2 能将有色物质氧化为无色，所以可用来做漂白剂。

(2)硫化氢和氢硫酸

硫化氢(hydrogen sulfide)是一种有毒气体，为大气污染物之一，空气中含0.1%的 H_2S 会引起人头晕，引起慢性中毒，大量吸入 H_2S 会造成死亡。所以在制取和使用 H_2S 时要注意实验室的通风。

H_2S 微溶于水，其水溶液称为氢硫酸。20℃时，1体积水约可溶解2.6体积的 H_2S ，所得 H_2S 溶液的物质的量浓度约为 $0.1 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

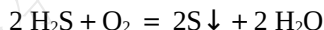
氢硫酸的化学性质主要表现为弱酸性、还原性以及能与许多金属离子发生沉淀反应。

(2.1)弱酸性

氢硫酸是一个很弱的二元酸，可生成两类盐，即正盐(硫化物)和酸式盐(硫氢化物)。两类盐都易水解。

(2.2)还原性

H_2S 中S的氧化数为-2，因此 H_2S 具有还原性，可被氧化剂氧化到0、+4、+6三种氧化态。氢硫酸在空气中放置能被 O_2 氧化，析出游离S而浑浊：



强氧化剂在过量时可以将 H_2S 氧化成 H_2SO_4 ：

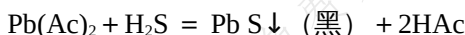
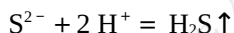


(2.3) 硫化物的溶解性

金属硫化物大多难溶于水，大多数具有特征的颜色。硫化物的这些性质可以用于分离和鉴定金属离子。

(2.4) S^{2-} 的鉴定

S^{2-} 与盐酸作用，放出 H_2S 气体，可使醋酸铅试纸变黑，这是鉴别 S^{2-} 的方法之一：



9.2.3 硫的重要含氧化合物

硫能形成多种氧化物和含氧酸。本节主要介绍亚硫酸及其盐、硫酸及其盐和硫代硫酸盐的性质。

(1) 亚硫酸及亚硫酸盐

SO_2 溶于水，部分与水作用，生成亚硫酸 (sulfurous acid)：



亚硫酸很不稳定，仅存在于溶液中。

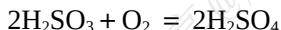
(1.1) 酸性

亚硫酸是一个中强酸，可形成两类盐，即正盐和酸式盐。

(1.2) 氧化还原性

在二氧化硫、亚硫酸及其盐中，S的氧化数为+4，所以它们既有氧化性，也有还原性但以还原性为主。

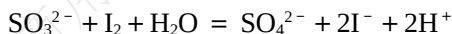
还原性以亚硫酸盐 (sulfite) 为最强，其次为亚硫酸，而二氧化硫最弱。空气中的 O_2 可以氧化亚硫酸及亚硫酸盐：



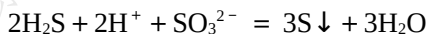
强氧化剂能迅速氧化亚硫酸和亚硫酸盐，例如：



I_2 - 淀粉溶液的蓝色遇到 SO_3^{2-} 能褪去：



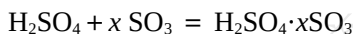
只有遇到强的还原剂时，亚硫酸及其盐才表现氧化性。例如：



亚硫酸钠或亚硫酸氢钠常作印染工业中的除氯剂，除去布匹漂白后残留的氯。它们还可以用作消毒剂，杀灭霉菌。亚硫酸盐也可以用作食品添加剂。

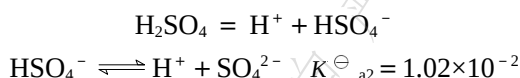
(2) 硫酸及硫酸盐

纯硫酸 (sulfuric acid) 是无色油状液体， 10.4°C 时凝固。98%的硫酸沸点为 338°C 。浓 H_2SO_4 吸收 SO_3 就得发烟硫酸：



(2.1) 酸性

H₂SO₄是二元酸中酸性最强的酸，它的第一步解离是完全的，但第二步解离较不完全：



(2.2) 吸水性

浓H₂SO₄具有很强的吸水性。它与水混合时，形成水合物并放出大量的热，可使水局部沸腾而飞溅，所以稀释浓H₂SO₄时，只能在搅拌下将酸慢慢倒入水中，切不可将水倒入浓H₂SO₄中。利用浓H₂SO₄的吸水能力，常用其作干燥剂。

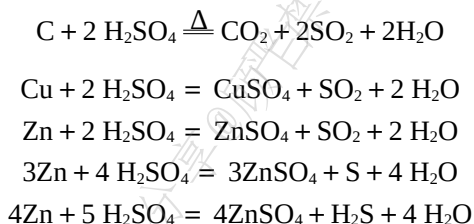
浓H₂SO₄还具有强烈的脱水性，能将有机物分子中的H和O按水的比例脱去，使有机物碳化。例如，蔗糖与浓H₂SO₄作用：



因此，浓H₂SO₄能严重地破坏动植物组织，如损坏衣物和烧伤皮肤，因此在使用时应特别注意安全。

(2.3) 氧化性

浓H₂SO₄是很强的氧化剂，特别在加热时，能氧化很多金属和非金属。浓硫酸作氧化剂时本身可被还原为SO₂、S或H₂S。它和非金属作用时，一般还原为SO₂。它和金属作用时，其被还原的程度和金属的活泼性有关，不活泼的金属只能将硫酸还原为SO₂；活泼金属可以将硫酸还原为单质S甚至H₂S：



(2.4) 硫酸盐的溶解性

硫酸能生成两类盐，正盐和酸式盐。除碱金属和氨能得到酸式盐外，其他金属只能得到正盐。

酸式硫酸盐和大多数硫酸盐 (sulfates) 都易溶于水，但PbSO₄、CaSO₄等难溶于水，BaSO₄几乎不溶于水也不溶于酸。因此，常用可溶性的钡盐溶液鉴定溶液中SO₄²⁻的存在。

多数硫酸盐还具有生成复盐的倾向，如摩尔盐(NH₄)₂SO₄·FeSO₄·12H₂O、铝钾矾K₂SO₄·Al₂(SO₄)₃·24H₂O等。

硫酸盐有很多重要的用途，如明矾是常用的净水剂，胆矾(CuSO₄·5H₂O)是消毒杀菌剂和农药，绿矾(FeSO₄·7H₂O)是农药、药物等的原料。

(3) 硫代硫酸盐

硫代硫酸钠(sodium thiosulfate)俗称大苏打和海波，可将硫粉溶于沸腾的亚硫酸钠碱性溶液中制得：



硫代硫酸钠易溶于水，水溶液呈弱碱性。

(3.1)稳定性

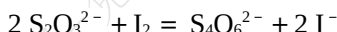
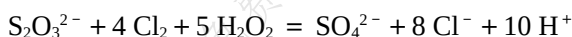
硫代硫酸钠在中性、碱性溶液中很稳定，在酸性溶液中由于生成不稳定的硫代硫酸($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$)而分解：



(3.2)还原性

硫代硫酸根可以看成是 SO_4^{2-} 中的一个O原子被S原子所代替的产物， $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 中两个S原子的平均氧化数为+2，因此 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 具有还原性，易被氧化。

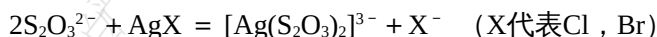
硫代硫酸钠是一个中等强度的还原剂，与强氧化剂如氯、溴等作用被氧化成硫酸盐；与较弱的氧化剂（如碘）作用被氧化成连四硫酸盐：



前一反应可用于除 Cl_2 ，后一反应为间接碘量法的基础。

(3.3)配位性

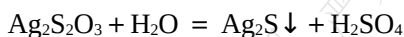
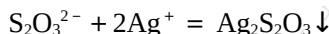
硫代硫酸根有很强的配位能力，例如：



在照相技术中，常用硫代硫酸钠作定影剂，将未曝光的溴化银溶解。

(3.4)溶解性

重金属的硫代硫酸盐难溶并且不稳定。例如 Ag^+ 与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 生成 $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 白色沉淀，在溶液中 $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 迅速分解，颜色由白色经黄色、棕色，最后成黑色的 Ag_2S 。利用此反应可鉴定 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的存在：



硫代硫酸钠主要用作化工生产中的还原剂，纺织、造纸工业中漂白物的脱氯剂，照相工艺的定影剂等。

9.2.4微量元素——硒

自1957年Schware发现硒的营养作用以来，硒与人体健康、发育、衰老及癌症之间的关系正日益为人们所重视。1973年世界卫生组织专家委员会正式确定，硒是人体营养必需的微量元素。

生物界有好几种含硒酶，如谷胱甘肽过氧化物酶（Se-Gsh-Px）、磷酸过氧化物谷胱甘肽过氧化物酶（PhGPx），它们各自担负着抑制、清除特定自由基或催化特定过氧化物还原的功能，从而与其他酶一起，构成了一个机体自身抗脂质过氧化作用的、有效的、多级酶性防卫保护系统。硒对维持这些酶的正常功能起重要作用。硒除了延缓衰老、抑癌抗癌作用外，也具有对有害重金属离子解毒的功能。硒的某些化合物有保护细胞的作用。因此，硒与细胞损伤性疾病（肿瘤、心脏病等）的关系是当前生物无机化学领域中重要的研究课题之一。

9.3 氮、磷、砷、锑、铋及其化合物

周期表中的VA族元素，包括氮（Nitrogen）、磷（Phosphorus）、砷（Arsenic）、锑（Antimony）、铋（Bismuth）五种元素，通称为氮族元素。氮以游离状态存在于空气

中。砷、锑、铋是亲硫元素，它们在自然界中主要以硫化物矿的形式存在。

9.3.1 通性

氮族元素的一些主要性质列于表9-3中。

表9-3 氮族元素的性质

性 质	氮	磷	砷	锑	铋
原子序数	7	15	33	51	83
价层电子构型	2s ² 2p ³	3s ² 3p ³	4s ² 4p ³	5s ² 5p ³	6s ² 6p ³
常见氧化数	-3, +1, +2, +3, +4, +5	-3, +1, +3, +5	-2, +3, +5	+3, +5	+3, +5
原子半径/pm	71	111	116	145	155
离子半径					
$r(\text{M}^{3-})/\text{pm}$	171	212	222	245	
$r(\text{M}^{3+})/\text{pm}$	16	44	58	76	96
$r(\text{M}^{5+})/\text{pm}$	13	34	47	62	74
第一电离能 $I_1/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	1401	1060	966	833	703
电负性 χ	3.04	2.19	2.18	2.05	2.02

从表中可以看出，本族元素从氮到铋随着原子序数的增大，元素的非金属性递减，金属性递增。氮、磷是典型的非金属元素，而砷和锑为准金属元素，铋为金属元素。

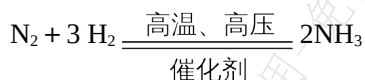
氮族元素的价电子层结构为 ns^2np^3 ，与卤素和氧族元素相比，形成正氧化数化合物的趋势较明显。它们和电负性较大的元素结合时，氧化数主要为+3和+5。在氮族元素中，按As-Sb-Bi的顺序，随着核电荷的增加， ns^2 价电子的稳定性增加，即依As-Sb-Bi的顺序，元素表现为+3的特性逐渐增强，常称此现象为“惰性电子对效应”。故Bi(V)具有很强的氧化性。

氮族元素的原子与其他元素原子化合时，主要以共价键结合，而且氮族元素原子越小形成共价键的趋势越大。在氧化数为-3的二元化合物中，只有活泼金属的氮化物和磷化物是离子型的。

9.3.2 氮及其重要化合物

(1) 氮

氮是无色无臭的气体，微溶于水。 N_2 分子由两个N原子以一个 σ 键、两个 π 键结合而成，键能很大，分子特别稳定，化学性质很不活泼，和大多数物质难于起反应。但在一定条件下 N_2 能直接与 H_2 或 O_2 化合：

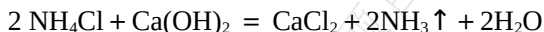


N_2 也可以和镁、钙等元素化合生成 Mg_3N_2 、 Ca_3N_2 ，遇水强烈水解放出 NH_3 。

(2) 氨和铵盐

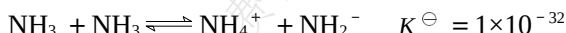
(2.1) 氨

NH_3 (ammonia) 是氮的重要化合物, 几乎所有含氮的化合物都可以由它来制取。工业上在高温、高压和催化剂存在下, 由 H_2 和 N_2 合成 NH_3 。在实验室中, 用铵盐和碱反应来制备少量的 NH_3 :



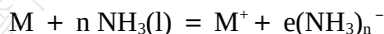
NH_3 是有特殊刺激气味的无色气体。分子呈三角锥形, 有极性, 分子间能生成氢键而缔合, 故在同族其他元素的氢化物中其沸点 (-33.42°C) 反常的高。

液氨和水一样能发生微弱的解离 :



故液氨是一种良好的非水溶剂。

碱金属和Ca、Sr、Ba等能溶于液氨溶液成为有导电性的蓝色溶液。一般认为这是由于生成了电子氨合物 $e(\text{NH}_3)_n^-$ 的缘故 :



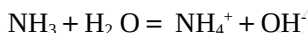
故碱金属液氨溶液是很强的还原剂, 可以与溶于液氨的某些物质发生均相氧化还原反应。

NH_3 可以发生以下三类反应 :

① 加合反应

NH_3 在水中的溶解度极大, 一体积水在常温下可以溶解700体积的 NH_3 。 NH_3 与 H_2O 通过氢键形成氨的水合物 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 即氨水。

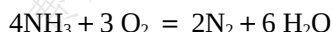
氨水溶液呈弱碱性, 主要原因是由于 NH_3 分子中的N具有孤对电子, 能夺取 H_2O 的 H^+ :



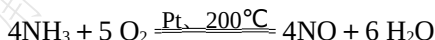
NH_3 分子亦能和酸 (如 HCl 、 H_2SO_4 等) 中的 H^+ 加合, 生成 NH_4^+ 。此外还可以与 Ag^+ 、 Cu^{2+} 等离子加合, 形成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 等配离子。

② 氧化还原反应

NH_3 分子中的N处于最低氧化数 -3 , 在一定条件下, 可被氧化剂氧化成 N_2 或氧化数较高的氮的化合物。例如 NH_3 在纯 O_2 中燃烧, 火焰显黄色 :

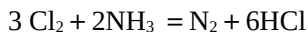


在铂催化剂的作用下, NH_3 还可被氧化为 NO :



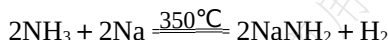
此反应是工业上氨接触氧化法制造硝酸的基础反应。

常温下 NH_3 能与许多强氧化剂 (如 Cl_2 、 H_2O_2 、 KMnO_4 等) 直接发生作用, 例如 :



③ 取代反应

在一定条件下, NH_3 分子中的H原子可以依次被取代, 生成一系列氨的衍生物。例如, 金属Na可与 NH_3 反应, 生成氨基化钠 :



NH_3 还可生成亚氨基 (>NH) 的衍生物, 如 Ag_2NH ; 氮化物 ($\text{N}<$), 如 Li_3N 。

(2.2) 铵盐

铵盐 (ammonium salt) 是 NH_3 和酸的反应产物。铵盐易溶于水, 且都发生一定程度的水解。当铵盐与强碱作用时, 都能产生 NH_3 。

NH_4^+ 的半径 (143pm) 和 K^+ 的半径 (133pm) 很接近, 因此铵盐的性质类似于钾盐, 它们也有相似的溶解度。例如, NH_4ClO_4 和 KClO_4 相似, 它们的溶解度很小。

固态铵盐加热极易分解, 其分解产物因酸根不同而异:

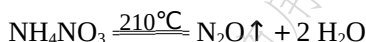
①由挥发性酸组成的铵盐被加热时, NH_3 与酸一起挥发, 例如:



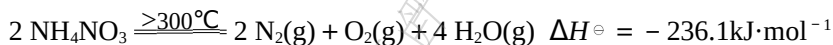
②由难挥发性酸组成的铵盐被加热时, 只有 NH_3 挥发逸出, 硫酸氢铵则残留于容器中, 例如:



③由氧化性酸组成的铵盐被加热时, 分解产生的 NH_3 被氧化性酸氧化成 N_2 或氮的化合物例如:



温度更高时, NH_4NO_3 以另一种方式分解, 同时放出大量的热:



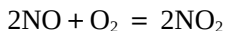
由于反应产生大量的气体和热量, 如果反应在密封容器中进行, 就会引起爆炸。因此硝酸铵可用于制造炸药, 称为硝铵炸药。 NH_4Cl 常用于染料工业、焊接以及干电池的制造。铵盐都可用作化学肥料。

(3) 氮的氧化物、含氧酸及其盐

(3.1) 氮的氧化物

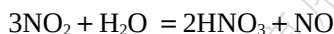
氮可以形成多种氧化物, N_2O 、 NO 、 N_2O_3 、 NO_2 、 N_2O_5 , 其中最主要的是 NO 和 NO_2 。

NO 是无色、有毒气体, 在水中的溶解度较小, 且与水不发生反应。常温下 NO 很容易氧化为 NO_2 :



NO 共有11个价电子, 这种具有奇数价电子的分子称为奇分子。1998年诺贝尔生理学医学奖被授予了美国药理学家Furchgott R F、Ignarro L J和Murad F, 以表彰他们发现了“一氧化氮是心血管系统中传递信号的分子”。这一发现使人们第一次认识到气体分子可以在生物体内发挥传递信号的作用。

NO_2 是红棕色、有毒气体, 具有特殊臭味。温度降低时聚合成无色的 N_2O_4 分子。 NO_2 与水反应生成硝酸和 NO :

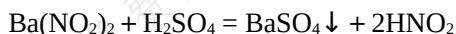


工业废气、燃料燃烧以及汽车尾气中都有 NO 及 NO_2 。 NO 是空气的主要污染气体之一。 NO_2 能与空气中的水分发生反应, 生成硝酸, 是酸雨的成分之一, 对人体、金属和植物都有害。目前处理废气中氮的氧化物可用碱液进行吸收:



(3.2)亚硝酸及亚硝酸盐

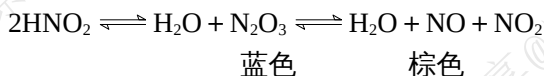
在亚硝酸钡的溶液中加入定量的稀硫酸，可制得亚硝酸（nitrous acid）溶液：



①酸性

亚硝酸是一种弱酸， $K_a^\ominus = 5.62 \times 10^{-4}$ 。

亚硝酸很不稳定，仅存在于冷的稀溶液中，浓溶液或微热时，会分解为NO和NO₂：

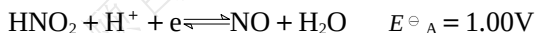


②稳定性

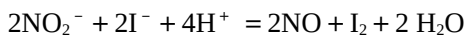
亚硝酸虽然很不稳定，但亚硝酸盐（nitrite）却是稳定的。亚硝酸盐广泛用于有机合成及食品工业中，用作防腐剂，加入火腿、午餐肉等中作为发色助剂，但要注意控制添加量以防止产生致癌物质二甲基亚硝胺。

③氧化还原性

在亚硝酸及亚硝酸盐中，N的氧化数为+3，处于中间氧化态，故既有氧化性又有还原性：

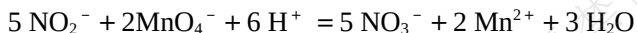


在酸性介质中，主要表现为氧化性，例如：



此反应可用以定量测定亚硝酸盐。

亚硝酸及其盐只有遇到强氧化剂时才能被氧化。例如：

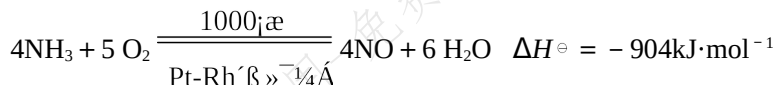


④溶解性

亚硝酸盐均易溶于水，仅浅黄色的AgNO₂微溶。

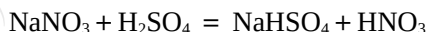
(3.3)硝酸及硝酸盐

硝酸（nitric acid）是工业上重要的三酸（盐酸、硫酸、硝酸）之一。工业上生产HNO₃的主要方法是氨的接触氧化法：

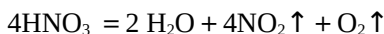


NO和O₂化合成NO₂，NO₂再和H₂O反应即可制得HNO₃。

实验室中，少量的HNO₃可用硝酸盐与浓硫酸作用：



纯硝酸为无色液体，易挥发，遇光和热即部分分解：



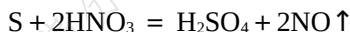
分解出来的NO₂又溶于HNO₃，使HNO₃带黄色。

①酸性

HNO₃是强酸，在水中全部电离。

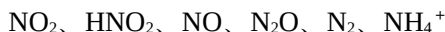
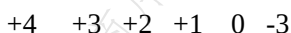
②氧化性

HNO₃中的N呈最高氧化数+5，HNO₃分子又不稳定，故具有强氧化性。很多非金属(C、P、S、I等)都能被HNO₃氧化成相应的氧化物或含氧酸：

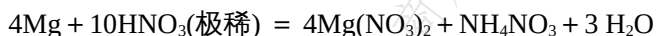
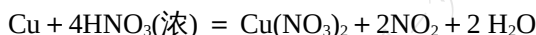


有机物，如松节油遇浓硝酸则燃烧，故不要把浓硝酸与还原性物质一起储存。

HNO₃作为氧化剂，主要还原产物有：



因此，HNO₃在氧化还原反应中，其还原产物常常是混合物。混合物中以哪种物质为主往往取决于HNO₃的浓度、还原剂的强度和用量以及反应的温度。通常，浓HNO₃作氧化剂时，还原产物主要是NO₂；稀HNO₃作氧化剂时，还原产物主要是NO；极稀的HNO₃作氧化剂时，只要还原剂足够活泼，还原产物主要是NH₄⁺。例如：



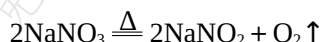
一体积浓HNO₃与三体积浓HCl组成的混合酸称为王水。不溶于HNO₃的金和铂能溶于王水：



③硝酸盐的稳定性

硝酸盐(nitrate)在常温下比较稳定，但在高温时固体硝酸盐都会分解而显氧化性。除硝酸铵外，硝酸盐受热分解有三种情况：

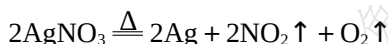
a、比Mg活泼的碱金属和碱土金属的硝酸盐，受热分解产生亚硝酸盐和O₂：



b、活泼性在Mg与Cu之间的金属的硝酸盐，受热分解得到相应的金属氧化物：



c、活泼性比Cu差的金属的硝酸盐，受热分解生成金属单质：

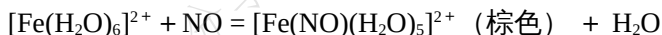


所有硝酸盐在高温时容易分解放出O₂，故与可燃性物质混和会极迅速燃烧，硝酸盐可用于制造烟火与黑火药。

(3.4)亚硝酸根和硝酸根离子的鉴定

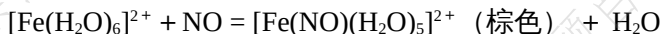
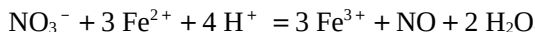
①NO₂⁻的鉴定

亚硝酸盐溶液加HAc酸化，加入新鲜配制的FeSO₄溶液，溶液呈棕色：



② NO_3^- 的鉴定——棕色环反应

向硝酸盐溶液中加入少量 FeSO_4 溶液，混匀，沿试管壁缓缓小心加入浓 H_2SO_4 ，在两液界面处出现棕色环：



此反应与鉴定亚硝酸根离子的区别是：硝酸盐在 HAc 条件下无棕色环生成，必须用浓 H_2SO_4 。

9.3.3 磷及其重要化合物

(1) 单质磷

常见的磷的同素异形体有白磷和红磷。

白磷的化学性质较活泼，易溶于有机溶剂。白磷经轻微摩擦就会引起燃烧，必须保存在水中。白磷剧毒，致死量约 0.1g。工业上主要用于制造磷酸。

红磷无毒，化学性质比白磷稳定得多。红磷用于安全火柴的制造，在农业上用于制备杀虫剂。

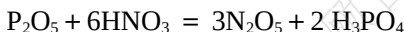
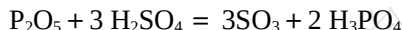
磷的活泼性远高于氮，易与氧、卤素、硫等许多非金属直接化合。

(2) 磷的氧化物、含氧酸及其盐

(2.1) 磷的氧化物

磷在充足的空气中燃烧可得到五氧化二磷，如果 O_2 不足，则生成三氧化二磷。根据蒸气密度的测定，五氧化二磷的分子式为 P_4O_{10} ，三氧化二磷的分子式是 P_4O_6 。

五氧化二磷为白雪状固体，吸水性很强，吸水后迅速潮解。它的干燥性能优于其他常用干燥剂，不但能有效地吸收气体或液体中的水，而且能从许多化合物中夺取与水分子组成相当的 H 和 O。例如，可使 H_2SO_4 和 HNO_3 脱水分别变为硫酐和硝酐：



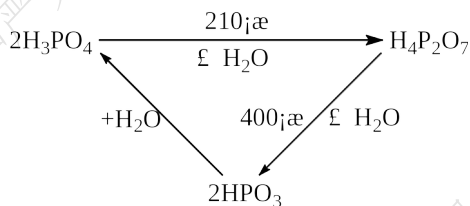
(2.2) 磷的含氧酸及其盐

① 磷酸

磷的含氧酸中以磷酸 (phosphoric acid) 为最主要，也最稳定。

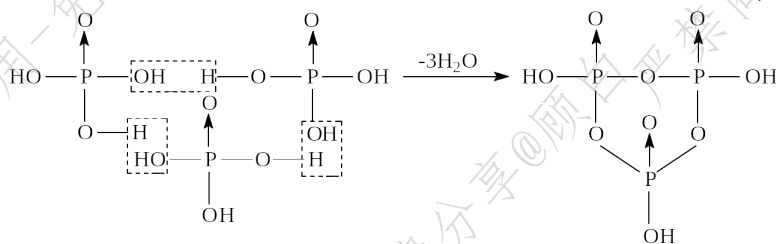
磷酸 H_3PO_4 又称正磷酸，无氧化性，是一种稳定的三元中强酸，可以分级离解。

将 H_3PO_4 加热至 210°C ，两分子 H_3PO_4 失去一分子 H_2O 成焦磷酸 $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ ，继续加热至 400°C ，则 $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 又失去一分子 H_2O 成偏磷酸 HPO_3 ；偏磷酸与 H_2O 结合，又可回复到 H_3PO_4 ，其关系如下：

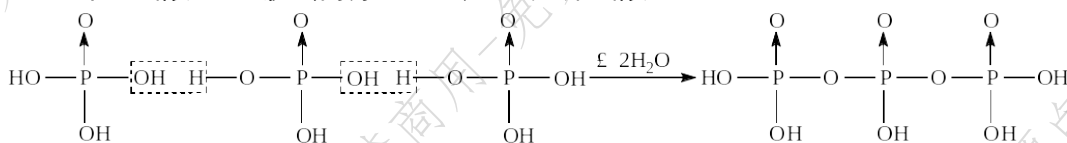


焦磷酸 $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 分子中，2 个 P 原子之间通过 O 原子相连，这种由 n 个单酸脱水通过 O 原子

连起来生成的酸叫多酸。由于正磷酸 H_3PO_4 脱水程度不同，可以聚合而成不同的多磷酸（polyphosphoric acid）。如三个 H_3PO_4 脱去三分子 H_2O ，即形成三偏磷酸 $(\text{HP O}_3)_3$ ：



三个正磷酸 H_3PO_4 脱去两分子 H_2O ，即成三聚磷酸 $\text{H}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ ：



焦磷酸、三聚磷酸都是多聚磷酸（多酸）。从若干个酸分子之间失去 H_2O 分子后形成的多酸称为缩合酸。多聚磷酸为缩合酸。缩合酸有链状、环状或骨架状的结构。

②磷酸盐（phosphate）

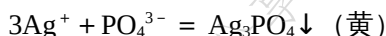
磷酸是三元酸，能形成三个系列的盐，即磷酸正盐（如 Na_3PO_4 ）和两种酸式盐（如 Na_2HPO_4 和 NaH_2PO_4 ）。所有磷酸二氢盐都能溶于水，而在磷酸氢盐和正磷酸盐中，只有铵盐和碱金属（除Li外）盐可溶于水。

可溶性磷酸盐在水溶液中有不同程度的离解，使溶液呈现不同的pH。利用磷酸盐的这种性质，可以配制几种不同pH的标准缓冲溶液。

③ PO_4^{3-} 的鉴定

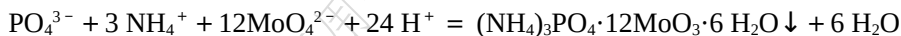
a. 与 AgNO_3 试液作用

向磷酸盐溶液中加入 AgNO_3 试液，即有黄色的 Ag_3PO_4 沉淀生成，该沉淀能溶于硝酸，也能溶于氨水中：



b. 与钼酸铵试液作用

利用磷酸盐的难溶性及可以形成多酸的性质，可对 PO_4^{3-} 进行定性鉴定。在硝酸溶液中 PO_4^{3-} 与过量钼酸铵 $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ 混和加热时，慢慢析出磷钼酸铵黄色沉淀：



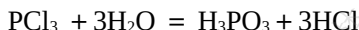
磷酸盐除用作化肥外，还用作洗涤剂及动物饲料的添加剂，亦用于电镀和有机合成上磷酸盐在食品中应用甚广。

磷是构成核酸、磷脂和某些酶的主要成分，因此，对一切生物来说，磷酸盐在所有能量传递过程，如新陈代谢、光合作用、神经功能和肌肉活动中都起着主要作用。

(2.3)磷的氯化物

卤化磷中以 PCl_3 和 PCl_5 较重要。

PCl_3 是无色液体，分子呈三角锥形。由于P原子上还有一对孤对电子，故 PCl_3 易与金属原子配位形成配合物。 PCl_3 易水解生成亚磷酸 H_3PO_3 （为二元酸，因此分子式写成 $\text{HPO}(\text{OH})_2$ 较为合适）：



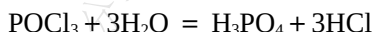
故 PCl_3 在潮湿空气中会产生烟雾。

干燥 Cl_2 与过量P反应可得 PCl_3 ；过量 Cl_2 与 PCl_3 作用可得白色的 PCl_5 。 PCl_5 受热可分解为 PCl_3 和 Cl_2 。

PCl_5 易水解，水量不足时部分水解成三氯氧磷 POCl_3 和 HCl ：



POCl_3 在过量水中完全水解：



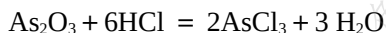
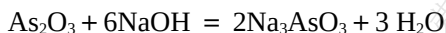
9.3.4 砷、锑、铋的重要化合物

本族元素中的砷、锑、铋由于次外层电子构型为18电子，而与氮、磷的次外层8电子构型不同，因此砷、锑、铋在性质上有更多的相似之处，常把它们称为砷分族。

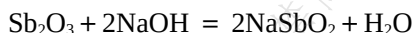
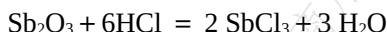
(1) 砷、锑、铋的氧化物

砷、锑、铋的氧化物有氧化数为+3的 As_2O_3 、 Sb_2O_3 、 Bi_2O_3 和氧化数为+5的 As_2O_5 、 Sb_2O_5 。其中 As_2O_3 （俗称砒霜）是白色粉状固体，剧毒，致死量为0.1g。

As_2O_3 两性偏酸性，易溶于碱，生成亚砷酸盐，也可溶于酸：

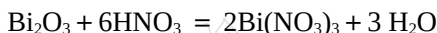


Sb_2O_3 是两性氧化物，不溶于水，能溶于强酸或强碱溶液中，生成相应的盐：



（偏亚锑酸钠）

Bi_2O_3 是弱碱性氧化物，不溶于水和碱溶液，能溶于酸，生成铋盐：

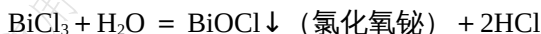
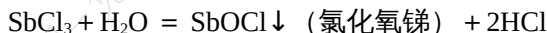
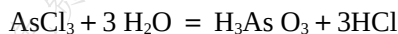


(2) 砷、锑、铋的含氧酸及其盐

(2.1) 酸性

砷、锑、铋的含氧酸按As-Sb-Bi的顺序酸性依次减弱，碱性依次增强。

氧化数为+3的 As^{3+} 、 Sb^{3+} 、 Bi^{3+} 的盐都易水解：



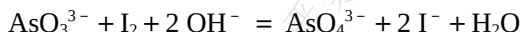
因此，在配制这些盐的溶液时，都应先加入相应的强酸以抑制其水解。

氧化数为+5的 H_3AsO_4 、 $\text{Sb}_2\text{O}_5 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 的酸性比相应的氧化数为+3的含氧酸强。其中 H_3AsO_4 为中强酸，锑酸为弱酸，铋酸则不存在。

砷分族元素含氧酸的酸碱性变化规律也可以用R-O-H模型得到解释。

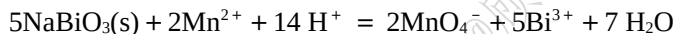
(2.2) 氧化还原性

按As-Sb-Bi的顺序，砷分族元素氧化数为+3的化合物的还原性依次减弱；氧化数为+5的化合物的氧化性依次增强。因此，亚砷酸盐是较强的还原剂，在近中性溶液中能被中等强度的氧化剂 I_2 所氧化：



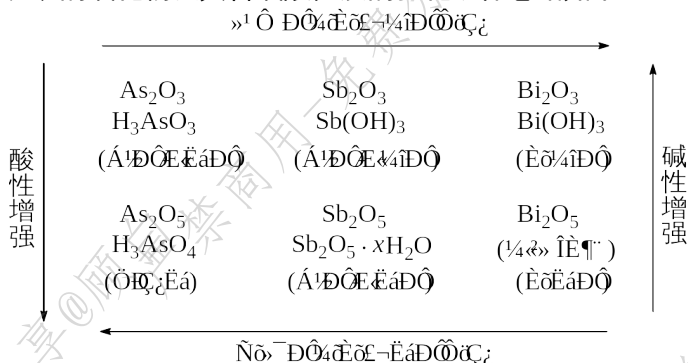
此反应进行的方向，将取决于溶液的酸碱性。当溶液的酸性增强时，由电极电势的计算可知， AsO_4^{3-} 的氧化能力将增强，而电对 I_2/I^- 的电极电势不受溶液酸度的影响，反应将向左进行，即 AsO_4^{3-} 在酸性介质中将能够把 I^- 氧化为单质 I_2 。

由于“惰性电子对效应”，氧化数为 +5 的偏铋酸盐不论在酸性或碱性溶液中都有很强的氧化性，在酸性溶液中它可将 Mn^{2+} 氧化成紫红色的 MnO_4^- ：



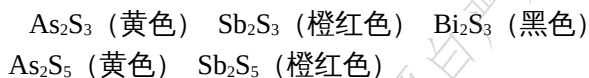
此反应常用于定性鉴定 Mn^{2+} 的存在。

现将砷、锑、铋的氧化物及其含氧酸性质的变化规律总结如下：



(3) 砷、锑、铋的硫化物

在砷、锑的氧化数为 +3、+5 的阳离子盐 (M^{3+} 、 M^{5+}) 溶液和含氧酸盐 (MO_3^{3-} 、 MO_4^{3-}) 以及铋的氧化数为 +3 的盐的强酸性溶液中，通入 H_2S 可以得到一系列的有色硫化物沉淀：



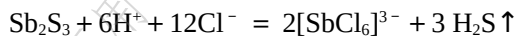
(3.1) 硫化物的酸碱性

砷分族硫化物的酸碱性与其相应氧化物的酸碱性类似。

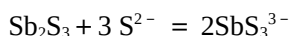
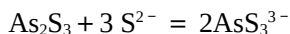
As_2S_3 呈两性偏酸性，易溶于碱：



Sb_2S_3 呈两性，既溶于酸又溶于碱：

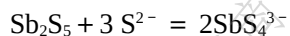


As_2S_3 和 Sb_2S_3 还可溶于碱性硫化物，如碱金属硫化物 Na_2S 、 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ ，生成相应的硫代亚酸盐：



Bi_2S_3 呈碱性，不能溶于碱性硫化物。

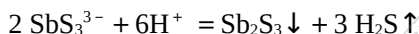
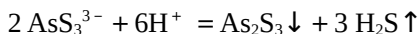
As_2S_5 和 Sb_2S_5 的酸性比相应的 As_2S_3 和 Sb_2S_3 强，因此更易溶于碱或碱金属硫化物中，生成相应的硫代砷酸盐和硫代锑酸盐：



硫代亚酸盐和硫代酸盐（如 AsS_3^{3-} 、 AsS_4^{3-} ）可以看作是相应的含氧酸盐（ AsO_3^{3-} 、 AsO_4^{3-} ）中的O被S取代后的产物，这种被取代的盐通称为硫代酸盐。

(3.2) 硫代亚酸盐和硫代酸盐的不稳定性

砷和锑的硫代亚酸盐及硫代酸盐遇强酸就发生分解，生成 H_2S 和相应的硫化物沉淀：



硫代亚酸盐和硫代酸盐的生成和分解反应，可以用于这些元素离子的分离和定性鉴定

9.4 碳、硅、锡、铅及其化合物

周期表中的ⅣA族元素，包括碳（Carbon）、硅（Silicon）、锗（Germanium）、锡（Tin）、铅（Lead）五个元素，通称碳族元素。

碳元素在地壳中约占0.03%，但它却是地球上分布最广、化合物最多的元素。碳存在二种同素异形体，金刚石、石墨，由于它们的晶体结构不同，所以性质上迥然不同。1985年碳的球形多面体原子簇 C_{60} 以及 C_{28} 、 C_{32} 、 C_{50} 、 C_{76} 、 C_{84} 、 C_{92} 、 C_{94} 、…… C_{240} 、 C_{540} 等的相继问世，使碳又多了一类同素异形体——富勒烯（Fullerenes）。

硅元素约占地壳的四分之一，硅在自然界主要以 SiO_2 和硅酸盐的形式存在，构成了矿物界的主体。

锗是稀有元素。单质锗是主要的半导体材料。锡和铅是常见元素。

9.4.1 通性

碳族元素一些主要性质见表9-4。

表9-4 碳族元素的性质

性 质	碳	硅	锗	锡	铅
原子序数	5	14	32	50	82
价层电子构型	$2s^2 2p^2$	$3s^2 3p^2$	$4s^2 4p^2$	$5s^2 5p^2$	$6s^2 6p^2$
常见氧化数	+2, +4	+2, +4	+2, +4	+2, +4	+2, +4
原子半径/pm	77	117	137	162	175
M^{4+} 离子半径/pm	16	42	53	71	84
第一电离能 I_1 / $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	1086	786	762	707	716
电负性 χ	2.55	1.90	2.01	1.96	2.33

碳族元素由上而下从典型的非金属元素碳、硅过渡到典型的金属元素锡和铅。

碳族元素的价层电子构型为 $ns^2 np^2$ ，能够形成氧化数为+2、+4的化合物。碳、硅主要形成氧化数为+4的化合物；碳有时还能形成氧化数为-4的化合物。锡氧化数为+2的化合物具有强还原性。而由于“惰性电子对效应”，铅氧化数为+4的化合物有强氧化性，易被还原为 Pb^{2+} ，所以铅的化合物以+2氧化数为主。

9.4.2 碳的重要化合物

(1) 碳的氧化物

碳最常见的氧化物为CO (carbon monoxide) 和CO₂ (carbon dioxide)。

CO是无色、无臭的气体，有毒。因为它能和血液中携带O₂的血红蛋白生成稳定的配合物，使血红蛋白失去输送O₂的能力，致使人缺氧而死亡。空气中的CO的体积分数达0.1%时就会引起中毒。CO具有还原性，是冶金工业中常用的还原剂，也是良好的气体燃料。

CO₂在空气中的体积分数约为0.03%。由于工业的高度发展，近年来大气中CO₂的含量在增长。CO₂能够强烈吸收太阳辐射能，产生温室效应从而导致全球变暖。CO₂的热污染已经引起国际上的普遍关注。

CO₂不能燃烧，又不助燃，比重比空气大，故常用作灭火剂。CO₂的化学性质不活泼，常用作反应的情性介质。固态CO₂称为干冰，可作低温制冷剂。

(2) 碳酸和碳酸盐

CO₂可溶于水，溶于水中的CO₂仅部分与水作用生成碳酸。饱和CO₂水溶液中碳酸的浓度约为0.04mol·L⁻¹。

蒸馏水放置在空气中，因溶入了CO₂，其pH可达5.7。在需用不含CO₂的蒸馏水时，应将蒸馏水煮沸，加盖后迅速冷却。

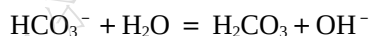
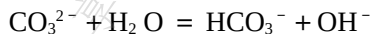
碳酸是二元弱酸，它能生成两类盐：碳酸盐 (carbonate) 和碳酸氢盐 (bicarbonate)。

(2.1) 碳酸盐的溶解性

氨和碱金属 (除Li外) 的碳酸盐都溶于水。

一般说来，难溶碳酸盐对应的碳酸氢盐的溶解度较大，例如Ca(HCO₃)₂溶解度比CaCO₃大，因而CaCO₃能溶于H₂CO₃中；但易溶碳酸盐对应的碳酸氢盐的溶解度反而小，例如NaHCO₃溶解度就比Na₂CO₃要小。

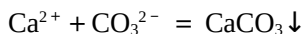
碳酸盐、碳酸氢盐在溶液中都会发生水解反应：



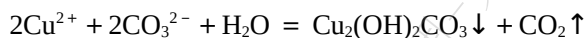
一级离解远大于二级离解，因此碱金属碳酸盐的水溶液呈强碱性。碳酸氢盐的水溶液呈弱碱性 (读者自己讨论其原因)。

金属离子与可溶性碳酸盐混和时，由于CO₃²⁻的水解作用，一般会得到三种不同的沉淀形式：

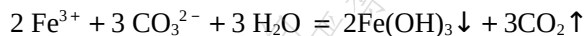
①金属离子 (如Ca²⁺、Sr²⁺、Ba²⁺、Cd²⁺、Ag⁺等) 的碳酸盐的溶解度小于其相应的氢氧化物时，得到碳酸盐沉淀：



②金属离子 (如Zn²⁺、Cu²⁺、Pb²⁺、Mg²⁺、Bi³⁺等) 的氢氧化物的溶解度与其相应的碳酸盐相差不多时，得到碱式碳酸盐沉淀：

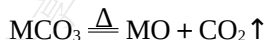


③金属离子 (如Fe³⁺、Cr³⁺、Al³⁺) 的氢氧化物的溶解度小于其相应的碳酸盐时，只能得到氢氧化物沉淀：



(2.2)碳酸盐类的热稳定性

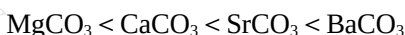
碳酸盐和碳酸氢盐的热稳定性较差，在高温下均会分解：



碳酸、碳酸氢盐和碳酸盐的热稳定性顺序是：



不同碳酸盐的热分解温度也不同。例如，IIA族碳酸盐的热稳定性次序为：



上述事实可以用离子极化的观点来说明。

在没有外电场影响时， CO_3^{2-} 中3个 O^{2-} 已被 C^{4+} 所极化而变形；金属离子可以看成是外电场，只极化邻近一个 O^{2-} ，其极化的偶极方向与 C^{4+} 对 O^{2-} 极化所产生的偶极方向相反，这使该 O^{2-} 原来的偶极矩缩小，从而削弱了碳氧间的键，这种作用叫做反极化作用，最后导致碳酸根的破裂，分解成MO和 CO_2 。显然，金属离子的电荷越多，半径越小，极化力就越强它对碳酸根的反极化作用也越强烈，碳酸盐也就越不稳定。

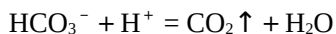
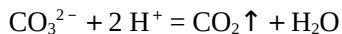
H^+ 由于半径很小，电场强度大，所以极化力很强；又由于半径很小，外层又没有电子可以钻入 CO_3^{2-} 中的 O^{2-} 中，更加削弱了 C^{4+} 与 O^{2-} 间的联系，所以 H^+ 的反极化作用较金属离子更强。因而，含有一个H的 NaHCO_3 比不含H的 Na_2CO_3 要容易分解，而含有两个H的 H_2CO_3 就更容易分解。其他含氧酸及其盐类的热稳定性也可以同样加以解释。过渡金属离子具有非8电子构型（9-17、18或18+2电子构型）时，其极化能力较强，对碳酸根的反极化作用也较强，因而它们的碳酸盐的稳定性较差。

加热有利于分解，因为升温使 M^{n+} 和 CO_3^{2-} 的振动加剧，从而有利于离子靠近，使相互间的极化作用进一步加强，更易分解。

在碳酸盐中，以钠、钾、钙的碳酸盐最为重要。 Na_2CO_3 俗名纯碱。碳酸氢盐中以 NaHCO_3 （小苏打）最为重要，在食品工业中，它与 NH_4HCO_3 、 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 等一起用作膨松剂。

(3) CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 的鉴定

向碳酸盐或碳酸氢盐溶液中加入稀酸，即有 CO_2 气体放出，将此气体通入氢氧化钙溶液中，即有白色沉淀生成：



9.4.3硅的含氧化合物

(1)二氧化硅

二氧化硅（silicon dioxide）有晶形和无定形两种。石英是二氧化硅晶体，无色透明的纯石英称为水晶。硅藻土和燧石是无定形的二氧化硅。

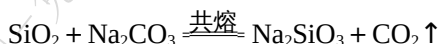
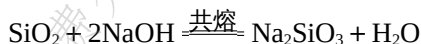
二氧化硅晶体为大分子的原子晶体，Si采用 sp^3 杂化形式同四个O原子结合，组成 SiO_4 正四面体，Si—O键在空间不断重复，排列成大分子。这种结构中的Si和O的原子数之比是

1:2, 组成的最简式是 SiO_2 , 因此在石英晶体中不存在单分子 SiO_2 。石英能耐高温, 能透过紫外光, 可用于制造耐高温的仪器和医学、光学仪器。

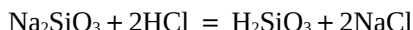
二氧化硅化学性质很不活泼, 不溶于强酸, 在室温下仅 HF 能与它反应:



高温时, 二氧化硅和 NaOH 或 Na_2CO_3 共熔, 得硅酸钠:



用酸同上面得到的硅酸钠作用, 即可制得硅酸 (silicic acid):



(2) 硅酸和硅胶

(2.1) 酸性

硅酸是一种极弱的酸, $K_1^\ominus \approx 10^{-10}$, $K_2^\ominus \approx 10^{-12}$ 。

(2.2) 多硅酸

从 SiO_2 可以制得多种硅酸, 其组成随形成时的条件而变, 常以 $x\text{SiO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 表示。现已知有正硅酸 H_4SiO_4 、偏硅酸 H_2SiO_3 、二偏硅酸 $\text{H}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ 等, 其中 $x/y > 1$ 者称为多硅酸, 实际上见到的硅酸常常是各种硅酸的混合物。各种硅酸中以偏硅酸组成最简单, 因此习惯用 H_2SiO_3 作为硅酸的代表。

(2.3) 自行聚合作用

在水溶液中, 硅酸会发生自行聚合作用。随条件的不同有时形成硅溶胶 (solica sol), 有时形成硅凝胶。

硅溶胶又称硅酸水溶胶, 是水化的二氧化硅的微粒分散于水中的胶体溶液。它广泛地应用于催化剂、粘合剂、纺织、造纸等工业。

硅凝胶如经过干燥脱水后则成白色透明多孔性的固态物质, 常称硅胶 (silica gel)。硅胶的内表面积很大 ($\sim 800 - 900 \text{ m}^2/\text{g}$ 硅胶), 故有良好的吸水性, 而且吸水后能再烘干重复使用, 所以在实验室中常把硅胶作为干燥剂和高级精密仪器的防潮剂。若在硅胶烘干前先用 CoCl_2 溶液加以浸泡, 则在干燥时硅胶呈无水 Co^{2+} 的蓝色, 吸潮后呈 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 的淡红色。硅胶吸湿变红后可经烘烤脱水后重复使用。这种变色硅胶可用以指示硅胶的吸湿状态因此使用十分方便。

(3) 硅酸盐

硅酸或多硅酸的盐称为硅酸盐 (silicates)。其中只有碱金属盐可溶于水, 其他的硅酸盐均不溶于水。重金属硅酸盐有特征的颜色。

地壳主要就是由不溶于水的各种硅酸盐组成的。许多矿物如长石、云母、石棉、滑石许多岩石如花岗岩等都是硅酸盐。硅酸钠是最常见的可溶性硅酸盐, 其透明的浆状溶液称做“水玻璃”, 俗称“泡化碱”, 它实际上是多种多硅酸盐的混合物, 化学组成可表示为 $\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$, 是纺织、造纸、制皂、铸造等工业的重要原料。

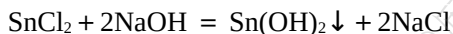
9.4.4 锡、铅的重要化合物

(1) 锡、铅的氧化物

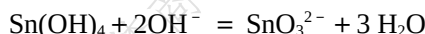
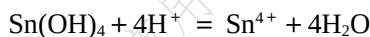
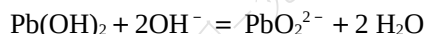
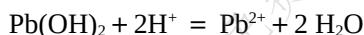
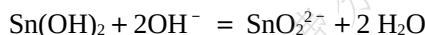
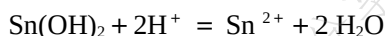
锡、铅都能形成氧化数为+2和+4的氧化物，这些氧化物都是两性的。氧化物中SnO是还原剂，PbO₂是强氧化剂。锡和铅的氧化物都不溶于水。

(2) 锡、铅的氢氧化物

锡、铅都能形成氧化数为+2和+4的氢氧化物。要制得相应的氢氧化物，必须用其盐溶液与碱作用。例如，用碱金属的氢氧化物处理锡盐，就可得到相应的Sn(OH)₂白色沉淀：



锡、铅的氢氧化物呈两性，既溶于酸，又溶于碱。例如：



其中酸性以Sn(OH)₄为最强，碱性以Pb(OH)₂为最强，酸碱性强弱不同的情况可以用R-O-H模型来加以解释。

(3) 锡和铅的盐

由于锡、铅的氢氧化物具有两性，因此它们能形成两种类型的盐，即M²⁺盐、M⁴⁺盐和MO₂²⁻盐、MO₃²⁻盐二类。

(3.1) 卤化物

锡和铅的盐中最常见的是卤化物。

SnCl₂是实验室中常用的重要还原剂。例如，向HgCl₂溶液中逐滴加入SnCl₂溶液时，可生成Hg₂Cl₂的白色沉淀：



当SnCl₂过量时，亚汞盐将进一步被还原为黑色单质汞：



这一反应很灵敏，常用于定性鉴定Hg²⁺或Sn²⁺。

SnCl₂易水解，Sn²⁺在溶液中易被空气中的O₂所氧化。因此，在配制SnCl₂溶液时，应先加入少量浓HCl抑制其水解，并在配制好的溶液中加入少量金属Sn粒。

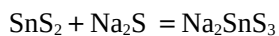
PbCl₂为白色固体，冷水中微溶，能溶于热水，也能溶于盐酸或过量的NaOH溶液中：



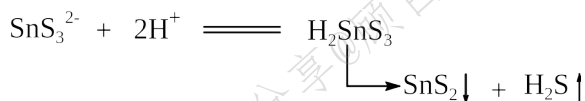
(3.2) 硫化物

锡、铅的硫化物均不溶于水和稀酸。将H₂S作用于相应的盐溶液，就可得到MS或MS₂硫化物沉淀，但不生成PbS₂。

SnS₂（黄色）可溶于Na₂S或(NH₄)₂S中，生成硫代锡酸盐：

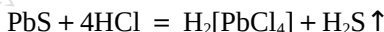


硫代锡酸盐不稳定，遇酸分解，又产生硫化物沉淀：



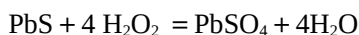
SnS (褐色) 不溶于 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 中, 但可溶于多硫化铵 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_x$, 这是由于 S_x^{2-} 具有氧化性能将SnS氧化为 SnS_2 而溶解生成 $(\text{NH}_4)_2\text{SnS}_3$ 。

PbS (黑色) 不溶于稀酸和碱金属硫化物, 但可溶于浓盐酸和稀硝酸:



可见, 对于不同的难溶硫化物, 可采用不同的方法, 如使其形成易溶的硫代酸盐或配合物、发生氧化还原反应等, 使之溶解。

PbS可与 H_2O_2 发生反应:



此反应可用来处理油画上黑色的PbS, 使它转化为白色的 PbSO_4 。

铅的许多化合物难溶于水, 其中 PbCrO_4 黄色, PbSO_4 白色, PbI_2 金黄色。常用的可溶性Pb(II)盐是 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 和 $\text{Pb}(\text{Ac})_2$ 。

铅和可溶性铅盐都对人体有毒。 Pb^{2+} 在人体内能与蛋白质中的半胱氨酸反应生成难溶物, 使蛋白质中毒。

9.5 硼、铝及其化合物

周期表中的ⅢA族元素, 包括硼 (Boron)、铝 (Aluminum)、镓 (Gallium)、铟 (Indium)、铊 (Thallium) 五个元素, 通称硼族元素。本节主要讨论硼和铝。

硼族元素原子的价层电子构型为 ns^2np^1 。它们的最高氧化数为+3。硼、铝一般只形成氧化数为+3的化合物。从镓到铊, 由于“惰性电子对效应”, 氧化数为+3的化合物的稳定性降低, 而氧化数为+1的化合物的稳定性增加, 故Tl (Ⅲ) 具有强的氧化性。

9.5.1 硼的重要化合物

(1) 硼的氢化物

硼与氢不能直接化合, 但可用间接的方法得到一系列硼的氢化物, 这些化合物的物理性质与碳的氢化物相似, 故称为硼烷 (borane)。最简单的硼烷是乙硼烷 (diborane), 它的分子式是 B_2H_6 。

(1.1) 乙硼烷的结构

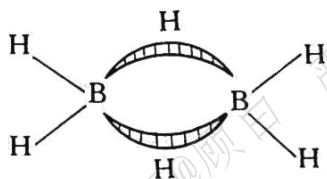


图 9-2 氢桥键

B原子只有三个价电子, 最简单的硼烷分子似乎应是 BH_3 , 但实际上最简单的硼烷是 B_2H_6 。

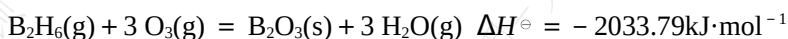
B_2H_6 由两个 BH_3 结合而成, 因为B是缺电子原子, 因此不能形成四个正常的共价键。在

成键时，每个 BH_3 中的B原子在成键时采取 sp^3 杂化，形成四个 sp^3 杂化轨道，但其中只有三个轨道中有电子，另一个是空轨道。每个B原子中两个有电子的 sp^3 杂化轨道分别与两个氢原子的s轨道（各有一个电子）重叠形成两个正常的B—H共价键（ σ 键），两个B原子各自的另外两个 sp^3 杂化轨道（一个中有电子，另一个中没有电子）分别同另外两个H原子的s轨道（各有一个电子）重叠形成两个键，每个键由一个H原子的含有一个电子的s轨道、一个B原子的含有一个电子的 sp^3 杂化轨道以及另一个B原子的没有电子的 sp^3 空轨道形成，即一个H原子和两个B原子共用两个电子构成，这样形成的键叫三中心二电子键（three-centertwo-electron bond），此键好像是两个B原子，通过H原子作为桥梁联结成为

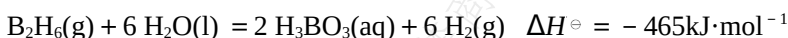
$\text{B} \cdots \text{H} \cdots \text{B}$ 键，故也称为氢桥键（注意与氢键不同）。见图9-2。两个氢桥键都垂直于四个正常的B—H键（ σ 键）所组成的平面，分别位于该平面的上、下两侧。三中心二电子键的强度大约是一般共价键的一半，所以硼烷的性质要比烷烃活泼。

(1.2) 硼烷的性质

在室温下，硼烷是无色具有难闻臭味的气体或液体。它们的物理性质与具有相应组成的烷烃相似，但化学性质要活泼得多。例如乙硼烷在空气中能自燃，并放出大量的热：



硼烷也很容易水解，例如：



由于硼烷燃烧的热效应很大，且反应速率快，所以有可能作为高能燃料用于火箭与导弹，也可用作水下火箭燃料。但由于硼烷价格昂贵，不稳定，毒性很大，远远超过HCN、光气（ COCl_2 ），所以使用上受到限制。

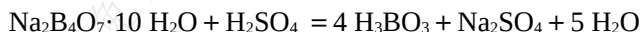
(2) 硼的含氧化合物

(2.1) 硼酸

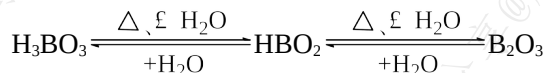
氧化硼（boron oxide）溶于水后，生成硼酸（boric acid）：



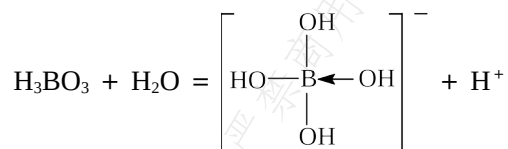
工业上，硼酸是用强酸处理硼砂而制得的：



H_3BO_3 晶体呈鳞片状，白色，微溶于冷水，热水中的溶解度增大。 H_3BO_3 加热时，失水成 HBO_2 （偏硼酸），再进一步加热，生成 B_2O_3 。溶于水，它们又能生成硼酸：



硼酸是一元弱酸， $K_a^\ominus = 5.8 \times 10^{-10}$ 。硼酸的酸性是由于B原子的缺电子性所引起的。 H_3BO_3 在溶液中能与水离解出来的 OH^- 生成加合物，使溶液的 H^+ 浓度相对升高，溶液显酸性：



(2.2) 硼酸盐

最主要的硼酸盐是四硼酸的钠盐 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ，俗称硼砂(borax)。硼砂是无色透明晶体，在空气中易失去部分水分子而发生风化。受热时先失去结晶水而成为蓬松状物质体积膨胀。

①硼砂珠试验

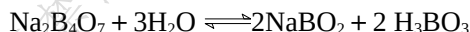
熔化的硼砂能与许多金属氧化物反应，生成具有特征颜色的偏硼酸盐的复盐，可用来鉴定某些金属离子，称为硼砂珠试验，例如：



$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 可看成是 $\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{NaBO}_2$ ，因此上述反应可看成酸性氧化物 B_2O_3 与碱性的金属氧化物结合成偏硼酸盐的反应。

②硼砂的水解性

硼砂在水中发生水解，先生成偏硼酸钠 NaBO_2 ，再水解成 NaOH 和 H_3BO_3 ，因此其水溶液显碱性。



因此，硼砂可作分析化学中的基准物，用来标定盐酸等酸溶液的浓度。

硼砂可做消毒剂、防腐剂及洗涤剂的填料。硼砂也是陶瓷、搪瓷和玻璃工业的重要原料。

(3)硼酸根(包括 H_3BO_3 和 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$)的鉴定

向硼酸或硼酸盐溶液中加入甲醇(或乙醇)和浓 H_2SO_4 (起脱水作用)，即生成有挥发性的硼酸三甲酯，用火点燃，火焰边缘呈绿色。



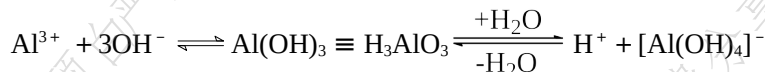
9.5.2铝的重要化合物

(1)氧化铝

铝的氧化物 Al_2O_3 有多种同质异晶的晶体，其中自然界存在的 $\alpha - \text{Al}_2\text{O}_3$ 称为刚玉，含微量 $\text{Cr}(\text{III})$ 的称为红宝石，含有少量 $\text{Fe}(\text{II})$ 、 $\text{Fe}(\text{III})$ 和 $\text{Ti}(\text{IV})$ 的称为蓝宝石，含有少量 Fe_3O_4 的称为刚玉粉。 $\alpha - \text{Al}_2\text{O}_3$ 有很高的熔点和硬度，化学性质稳定，不溶于水、酸和碱，常用作耐火、耐腐蚀和高硬度材料。 $\gamma - \text{Al}_2\text{O}_3$ 硬度小，不溶于水，但能溶于酸和碱，具有很强的吸附性能，可作吸附剂及催化剂。

(2)氢氧化铝

氢氧化铝是两性氢氧化物，碱性略强于酸性。在溶液中形成的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 为白色凝胶状沉淀，并按下式以两种方式离解：



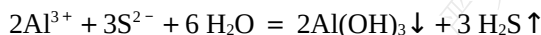
加酸，上述平衡向左移动，生成铝盐；加碱，平衡向右移动，生成铝酸盐。光谱实验证明， $\text{Al}(\text{OH})_3$ 溶于碱后，生成的是 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ 而非 AlO_2^- 或 AlO_3^{3-} 。

(3)铝盐

铝最常见的盐是 AlCl_3 和 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (明矾)，溶于水后便发生水解，生成一系列碱式盐，直到 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶状沉淀。这些水解产物能吸附水中的泥沙、重金属离子及有机污染

物等一起沉降，因此可用作水的净化剂。明矾是人们早已广泛应用的净水剂。 AlCl_3 是有机合成中常用的催化剂。

一些弱酸的铝盐在水中几乎完全或大部分水解：



故弱酸的铝盐，如 Al_2S_3 、 $\text{Al}_2(\text{CO}_3)_3$ 等只能用干法制得。

视 窗

【人物简介】

侯德榜 De Bang Hou (1890~1974)，杰出化学家。世界制碱业的权威，侯氏制碱法的创始人。近代化学工业的奠基人之一，中国重化学工业的开拓者。

1920年代主持建成永利制碱厂，揭开了索尔维法的秘密，撰写了《纯碱制造》。1930年代领导建成中国第一座兼产合成氨、硝酸、硫酸和硫酸铵的联合企业，奠定了中国基本化学工业的基础。

40~50年代，根据平衡移动和相律原理，发明了连续生产纯碱与氯化铵的联合制碱新工艺——侯氏制碱法，使盐的利用率从70%升至96%，减少了1/3设备，开创了世界制碱工业的新纪元。

1957年，为发展小化肥工业，发明了碳化法氮肥生产新流程，之后又提出了碳化法合成氨流程制碳酸氢铵化肥新工艺，并使之在60年代实现工业化和大面积推广。

【搜一搜】

三中心四电子大 π 键与硝酸；四原子六电子大 π 键与硝酸根；(p-d) π 键与硫酸；代酸与硫代硫酸；连酸与连四硫酸；惰性电子对效应；离子的反极化；缺电子原子与缺电子化合物羟胺；拟卤素；臭氧；叠氮化物；酸酐；溶剂化物；弱酸强化；平行反应；准金属元素；缔合分子；加合物；等电子体原理；石墨烯；富勒烯；碳纳米管；碳纤维；分子筛；硼烷化学

习 题

9-1 举例说明：

- ① 卤素及HX基本性质的递变规律；
- ② HF的特殊性质及其原因。

9-2 从卤化物制取HF、HCl、HBr和HI时，各采用什么酸？为什么？

9-3 解释下列现象或事实：

- ① HF的酸性没有HCl强，但可与 SiO_2 反应生成 SiF_4 ，而HCl却不与 SiO_2 反应；
- ② I_2 在水中的溶解度小，而在KI溶液中或在苯中的溶解度大；
- ③ Cl_2 可从KI溶液中置换出 I_2 ， I_2 也可以从 KClO_3 溶液中置换出 Cl_2 。

9-4 下列各物质在酸性溶液中能否共存？为什么？

FeCl_3 与 Br_2 水； FeCl_3 与KI溶液；KI与 KIO_3 溶液

9-5 用反应式表示下列反应过程：

- ① 用 HClO_3 处理 I_2 ；

② Cl_2 长时间通入KI溶液中；

9-6 写出下列反应产物并配平方程式：

① 氯气通入冷的氢氧化钠水溶液中；

② 碘化钾加到含有稀硫酸的碘酸钾的溶液中；

③ 漂白粉加盐酸；

④ 次氯酸钠水溶液中通入 CO_2 。

9-7 完成下列反应，写出配平的离子方程式：

① $\text{KClO}_3 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$

② $\text{MnO}_2 + \text{HBr} \longrightarrow$

③ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{HCl} \longrightarrow$

④ $\text{NaNO}_2 + \text{KI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$

9-8 试用最简单的方法区分硫化物、亚硫酸盐、硫代硫酸盐和硫酸盐溶液。

9-9 完成并配平下列反应方程式：

① $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow$

② $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$

③ $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_3 \longrightarrow$

④ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$

9-10 在下列各反应中， H_2O_2 是氧化剂还是还原剂？试写出各反应中氧化剂和还原剂的半反应式：

① $\text{PbS} + 4 \text{H}_2\text{O}_2 = \text{PbSO}_4 + 4 \text{H}_2\text{O}$

② $2 \text{H}_2\text{O}_2 = 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

9-11 下列各组物质能否共存？为什么？

H_2S 与 H_2O_2 ； H_2SO_3 与 H_2O_2 ； KMnO_4 与 H_2O_2

9-12 有一既有氧化性又有还原性的某物质水溶液：

① 将此溶液加入碱时生成盐；

② 将①所得溶液酸化，加入适量 KMnO_4 ，可使 KMnO_4 褪色；

③ 将②所得溶液加入 BaCl_2 得白色沉淀，

判断这是什么溶液？

9-13 解释下列问题：

① 实验室为何不能长久保存 H_2S 、 Na_2S 和 Na_2SO_3 溶液？

② 用 Na_2S 溶液分别作用于 Cr^{3+} 和 Al^{3+} 的溶液，为什么得不到相应的硫化物 Cr_2S_3 和 Al_2S_3 ？

③ 通 H_2S 于 Fe^{3+} 盐溶液中为什么得不到 Fe_2S_3 沉淀？

9-14 写出下列各铵盐、硝酸盐热分解的反应方程式：

① 铵盐： NH_4HCO_3 、 $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ 、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、 NH_4NO_3 、 NH_4Cl

② 硝酸盐： KNO_3 、 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 、 AgNO_3 、 $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$

9-15 写出浓硝酸分别与磷、硫、铜作用的反应方程式。

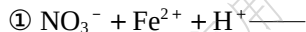
9-16 写出下列反应的方程式，并加以配平：

① HNO_2 与氨水反应产生 N_2 。

② 亚硝酸盐在酸性溶液中被 I^- 离子还原成 NO 。

9-17 用平衡移动的观点解释三种磷酸盐 (Na_3PO_4 、 Na_2HPO_4 、 NaH_2PO_4)与 AgNO_3 作用都生成黄色的 Ag_3PO_4 沉淀的原因。析出 Ag_3PO_4 沉淀后,溶液的酸碱性有何变化?

9-18 完成并配平下列反应方程式:



9-19 分别对 NH_4^+ 、 PO_4^{3-} 、 NO_2^- 、 NO_3^- 等离子进行定性鉴定。

9-20 在铁(III)盐、镁盐、镉盐溶液中分别加入 Na_2CO_3 溶液,各生成什么物质?写出其反应式。

9-21 解释热稳定性 $\text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{NaHCO}_3 > \text{H}_2\text{CO}_3$ 的原因。

9-22 完成并配平下列化学反应方程式:



9-23 为什么说 H_3BO_3 是一元酸?它与酸碱质子理论里的质子酸有何不同?